Cuerpos geométricos: áreas y volúmenes

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Clasificar poliedros y cuerpos de revolución y comprobar la fórmula de Euler
- Reconocer los cinco poliedros regulares y sus desarrollos planos
- Calcular áreas de prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas
- Calcular volúmenes y relacionar las unidades de volumen y de capacidad
- Resolver problemas reales de envases, depósitos y construcciones, y situar puntos con coordenadas geográficas

Para pensar

Una lata de refresco y una caja de zumo tienen 330 ml. ¿Por qué la lata es un cilindro y no un prisma?

Explicación

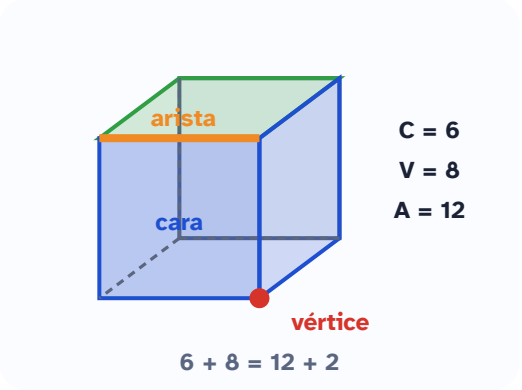
1.1 Poliedros: elementos

Un **poliedro** es un cuerpo geométrico limitado por polígonos. Sus elementos son:

- **Caras**: los polígonos que lo limitan.
- **Aristas**: los segmentos donde se unen dos caras.
- **Vértices**: los puntos donde se juntan tres o más aristas.
- **Ángulos diedros**: los que forman dos caras que comparten arista, y **ángulos poliedros**, los que se forman en cada vértice.

Un poliedro es **convexo** si cualquier segmento que une dos de sus puntos queda dentro de él; si no, es **cóncavo** (por ejemplo, un cuerpo con forma de L). Una caja de zapatos es un poliedro convexo con 6 caras, 12 aristas y 8 vértices.

Los cuerpos que tienen alguna superficie curva, como un balón o una lata, no son poliedros: son **cuerpos redondos**. Los más importantes son los **cuerpos de revolución**: cilindro, cono y esfera.



1.2 La fórmula de Euler

En el siglo XVIII, el matemático suizo Leonhard Euler observó que en todos los poliedros convexos el número de caras (C), de vértices (V) y de aristas (A) cumple siempre la misma relación:

$$C + V = A + 2$$

Por ejemplo, un cubo: 6 + 8 = 12 + 2. Un tetraedro: 4 + 4 = 6 + 2. Un prisma hexagonal: 8 + 12 = 18 + 2.

La fórmula sirve para comprobar si un recuento es correcto y para calcular un dato desconocido. Si un poliedro tiene 10 caras y 16 aristas, entonces V = 16 + 2 − 10 = 8 vértices.

Un truco para contar aristas: cada arista pertenece a exactamente dos caras. Si un poliedro tiene 12 caras pentagonales, la suma de lados es 12 · 5 = 60, y como cada arista se cuenta dos veces, A = 30. Con Euler: V = 30 + 2 − 12 = 20. Es el dodecaedro.

La fórmula falla en poliedros con «agujeros», como un marco de cuadro hecho de prismas. Este hecho dio origen a una rama de las matemáticas, la topología.

Poliedro	C	V	A	C+V−A
Tetraedro	4	4	6	2
Cubo	6	8	12	2
Prisma hexagonal	8	12	18	2
Pirámide cuadrada	5	5	8	2
Octaedro	8	6	12	2

C + V = A + 2

1.3 Poliedros regulares

Un poliedro es **regular** si todas sus caras son polígonos regulares iguales y en cada vértice concurre el mismo número de caras. Solo existen **cinco**, llamados **sólidos platónicos**:

Poliedro	Caras	C	V	A
Tetraedro	triángulos	4	4	6
Cubo	cuadrados	6	8	12
Octaedro	triángulos	8	6	12
Dodecaedro	pentágonos	12	20	30
Icosaedro	triángulos	20	12	30

¿Por qué solo cinco? En cada vértice deben juntarse al menos tres caras, y la suma de sus ángulos debe ser **menor que 360°** (si fuera 360°, quedarían planas).

Con triángulos (60°) caben 3, 4 o 5 por vértice; con cuadrados (90°), solo 3; con pentágonos (108°), solo 3; con hexágonos (120°), $3 \cdot 120 = 360°$: ya no se cierra.

Los dados de rol usan los cinco sólidos platónicos: d4, d6, d8, d12 y d20.



1.4 Prismas

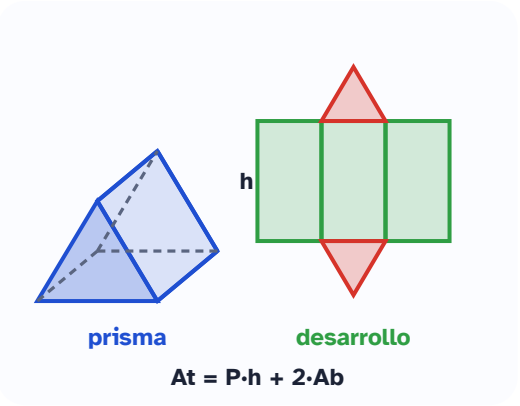
Un **prisma** es un poliedro con dos caras iguales y paralelas llamadas **bases**, y cuyas caras laterales son paralelogramos. Se nombra según el polígono de la base: triangular, cuadrangular, pentagonal, hexagonal…

La **altura** h es la distancia entre las bases. Si las caras laterales son rectángulos, el prisma es **recto**; si no, es **oblicuo**. Si además la base es un polígono regular, es un prisma **regular**. El **ortoedro** es un prisma con todas las caras rectangulares (una caja de zapatos), y el **cubo**, uno con todas las caras cuadradas.

El **desarrollo plano** de un prisma recto está formado por un rectángulo (las caras laterales unidas, de base el perímetro P y altura h) y las dos bases. Por eso:

$$A_{lateral} = P \cdot h \quad A_{total} = P \cdot h + 2 \cdot A_{base}$$

La diagonal de un ortoedro de aristas a, b y c se calcula aplicando Pitágoras dos veces: $d = \sqrt{(a^2 + b^2 + c^2)}$. Sirve para saber si un objeto largo cabe en una caja.



1.5 Pirámides

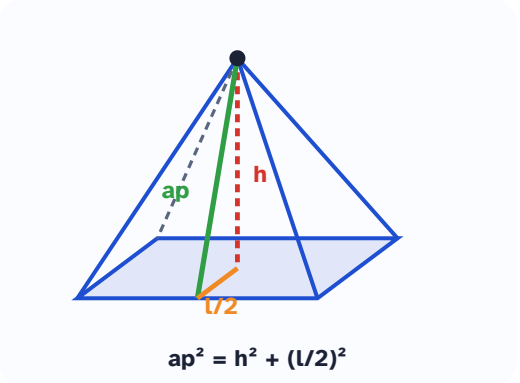
Una **pirámide** es un poliedro con una base poligonal y caras laterales triangulares que se juntan en un punto, el **vértice** o cúspide. Se nombra por su base: pirámide triangular (tetraedro), cuadrangular, hexagonal...

En una pirámide **regular** (base regular y vértice sobre el centro de la base) se distinguen:

- La **altura** h: distancia del vértice a la base.
- La **apotema de la pirámide** ap: altura de cada cara lateral.
- La **apotema de la base**: la del polígono de la base.
- Las **aristas laterales**.

Altura, apotema de la base y apotema de la pirámide forman un **triángulo rectángulo**. En una pirámide cuadrangular de lado l: $ap^2 = h^2 + (l/2)^2$. Ejemplo: la Gran Pirámide de Guiza medía unos 146 m de alto y 230 m de lado; su apotema era $\sqrt{(146^2 + 115^2)} \approx 186$ m.

Las pirámides **truncadas** (tronco de pirámide) se obtienen cortando una pirámide con un plano paralelo a la base, como algunas macetas.



2.1 Área de prismas y pirámides

El **área total** de un poliedro es la suma de las áreas de todas sus caras: lo más seguro es imaginar o dibujar su **desarrollo plano**.

Para una **pirámide regular**, las caras laterales son n triángulos iguales de base l y altura ap:

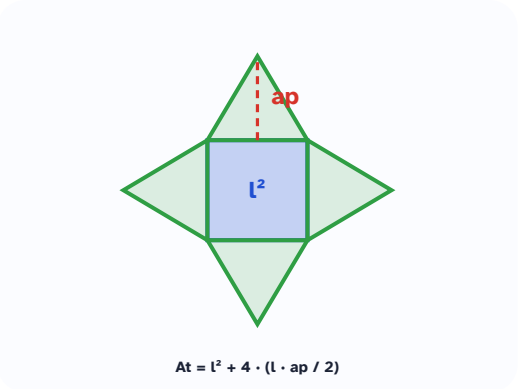
$$A_{lateral} = P \cdot ap / 2 \quad A_{total} = A_{lateral} + A_{base}$$

Ejemplo 1: un ortoedro de 5 × 4 × 3 cm tiene A = 2(5·4 + 5·3 + 4·3) = 2 · 47 = 94 cm².

Ejemplo 2: una pirámide cuadrangular de lado 6 cm y altura 4 cm. Apotema: ap = √(16 + 9) = 5 cm. $A_{lateral}$ = 24 · 5 / 2 = 60 cm²; A_{base} = 36 cm²; A_{total} = 96 cm².

Ejemplo 3: un prisma hexagonal regular de lado 4 cm y altura 10 cm. La apotema de la base es √(16 − 4) ≈ 3,46 cm; A_{base} = 24 · 3,46 / 2 ≈ 41,6 cm²; $A_{lateral}$ = 24 · 10 = 240 cm²; A_{total} ≈ 323,1 cm².

El área se usa para calcular material: cartón para una caja, pintura para una habitación o tela para una tienda de campaña.



2.2 Cuerpos de revolución

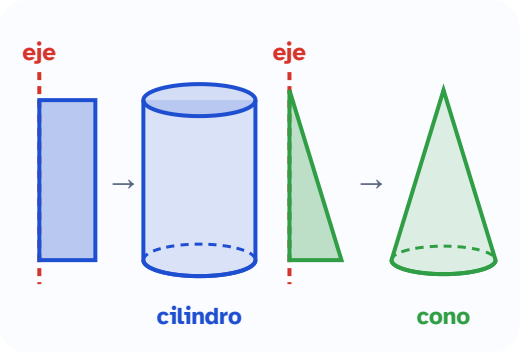
Un **cuerpo de revolución** se obtiene al hacer girar una figura plana alrededor de una recta, llamada **eje de giro**. Los tres principales son:

- **Cilindro**: al girar un rectángulo alrededor de uno de sus lados.
- **Cono**: al girar un triángulo rectángulo alrededor de un cateto.

- **Esfera**: al girar un semicírculo alrededor de su diámetro.

También se obtiene un **tronco de cono** al girar un trapecio rectángulo (un cubo de playa o un vaso). El lado que gira y «barre» la superficie lateral se llama **generatriz**.

Muchos objetos se fabrican así, girando: un alfarero da forma a una vasija en el torno, y un tornero produce las patas de una silla o las piezas de ajedrez. Por eso tantos objetos cotidianos (vasos, botellas, latas, bombillas, conos de tráfico) son cuerpos de revolución o combinaciones de ellos. Los cortes de un cuerpo de revolución perpendiculares al eje son siempre círculos.



2.3 El cilindro

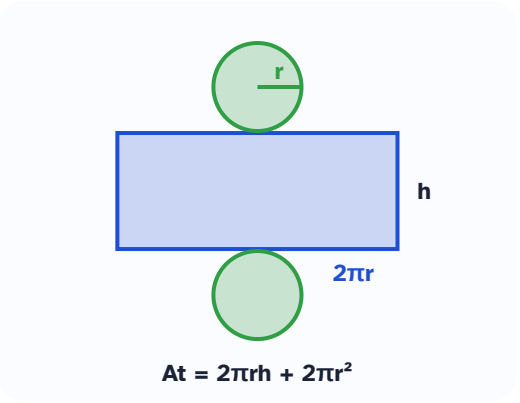
Un cilindro tiene dos bases circulares de radio r y una superficie lateral curva. Su **altura** h es la distancia entre las bases (y coincide con la generatriz en un cilindro recto).

Si se corta la superficie lateral a lo largo de una generatriz y se despliega, se obtiene un **rectángulo** cuya base es la longitud de la circunferencia, 2πr, y cuya altura es h. Así:

$$A_{lateral} = 2\pi r \cdot h \quad A_{total} = 2\pi rh + 2\pi r^2$$

Ejemplo: una lata de 3,3 cm de radio y 11,5 cm de altura. $A_{lateral} = 2\pi \cdot 3{,}3 \cdot 11{,}5 \approx 238{,}4$ cm²; las dos bases, $2\pi \cdot 10{,}89 \approx 68{,}4$ cm²; total ≈ 306,8 cm² de aluminio.

Un detalle práctico: la etiqueta de una lata o de un bote de conservas es justo el rectángulo del área lateral. Si mides el contorno de la lata con una cinta, obtienes 2πr, y dividiendo entre 2π, el radio.



2.4 El cono

Un cono tiene una base circular de radio r, una **altura** h (del vértice al centro de la base) y una **generatriz** g (del vértice a cualquier punto del borde de la base). Altura, radio y generatriz forman un triángulo rectángulo:

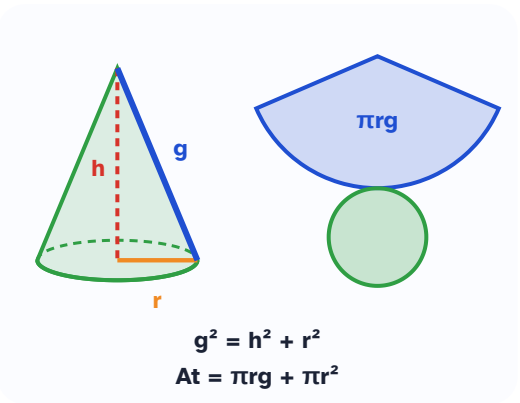
$$g^2 = h^2 + r^2$$

El desarrollo de la superficie lateral es un **sector circular** de radio g cuyo arco mide lo mismo que la circunferencia de la base, 2πr. Su área resulta:

$$A_{lateral} = \pi r g \quad A_{total} = \pi r g + \pi r^2$$

Ejemplo: un cono de r = 6 cm y h = 8 cm. Generatriz: g = √(64 + 36) = 10 cm. $A_{lateral} = \pi \cdot 6 \cdot 10 = 60\pi \approx 188{,}5$ cm². $A_{total} = 60\pi + 36\pi = 96\pi \approx 301{,}6$ cm².

El ángulo del sector se calcula con una proporción: 360° · r / g. En el ejemplo, 360 · 6/10 = 216°. Así se recorta el cartón para fabricar un gorro de cumpleaños o un cucurucho.



2.5 La esfera

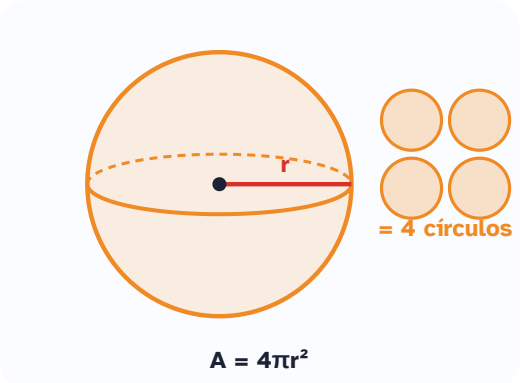
La **esfera** es el cuerpo formado por todos los puntos del espacio que están a una distancia menor o igual que r (el radio) de un punto, el centro. Su superficie se llama **superficie esférica**.

Al cortar una esfera con un plano se obtiene siempre un círculo. Si el plano pasa por el centro, el círculo es el mayor posible: es un **círculo máximo**, de radio r. Arquímedes demostró que la superficie de la esfera es igual a la de **cuatro círculos máximos**:

$$A = 4\pi r^2$$

Ejemplo: un balón de baloncesto tiene unos 24 cm de diámetro, r = 12 cm. Su superficie es $4\pi \cdot 144 \approx 1.809{,}6$ cm².

La esfera no se puede desplegar en un plano sin deformarla: por eso todos los mapas del mundo distorsionan algo las formas o los tamaños. Otras partes de la esfera son el **casquete esférico** (la parte que queda al cortarla con un plano) y el **huso esférico** (la parte entre dos semicírculos máximos, como un gajo de naranja).



3.1 Volumen de prismas y cilindros

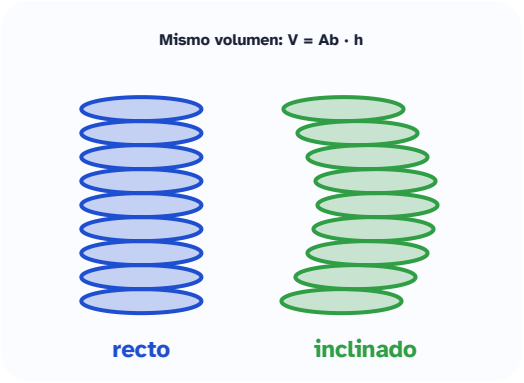
El **volumen** es la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo. Se mide en unidades cúbicas: un cm³ es el volumen de un cubo de 1 cm de arista.

Un ortoedro de 5 × 4 × 3 cm se puede llenar con $5 \cdot 4 = 20$ cubitos en la base y 3 capas: 60 cm³. En general, para prismas y cilindros:

$$V = A_{base} \cdot h$$

Cilindro: $V = \pi r^2 h$. La lata de r = 3,3 cm y h = 11,5 cm: $V = \pi \cdot 10{,}89 \cdot 11{,}5 \approx 393$ cm³ (algo más que 330 ml porque no se llena del todo).

El **principio de Cavalieri** explica que la fórmula vale también para prismas y cilindros oblicuos: si dos cuerpos tienen la misma altura y todas sus secciones a la misma altura tienen la misma área, tienen el mismo volumen. Una pila de monedas recta y otra inclinada ocupan lo mismo.



3.2 Volumen de pirámides y conos

Si se llena de arena una pirámide hueca y se vacía en un prisma de la misma base y altura, hacen falta exactamente **tres** pirámides para llenarlo. Lo mismo ocurre con el cono y el cilindro. Por eso:

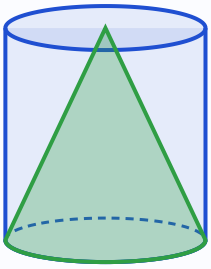
$$V_{pirámide} = \tfrac{1}{3} \cdot A_{base} \cdot h \quad V_{cono} = \tfrac{1}{3} \cdot \pi r^2 \cdot h$$

Ejemplo 1: la pirámide cuadrangular de lado 6 cm y altura 4 cm: $V = 36 \cdot 4 / 3 = 48$ cm³.

Ejemplo 2: el cono de r = 6 cm y h = 8 cm: $V = \pi \cdot 36 \cdot 8 / 3 = 96\pi \approx 301{,}6$ cm³.

Ojo: en estas fórmulas se usa la **altura** h, no la apotema ni la generatriz. Si el dato es la generatriz, primero hay que calcular la altura con Pitágoras: un cono de generatriz 13 cm y radio 5 cm tiene $h = \sqrt{(169 - 25)} = 12$ cm y $V = \pi \cdot 25 \cdot 12 / 3 = 100\pi \approx 314{,}2$ cm³.

El volumen de un **tronco de cono** o de pirámide se obtiene restando el cono o la pirámide pequeña que falta a la grande.



$V_{cono} = \frac{1}{3} \cdot \pi r^2 \cdot h$

3.3 Volumen de la esfera

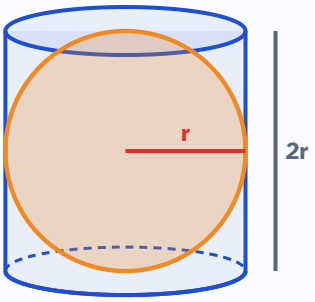
El volumen de la esfera de radio r es:

$$V = 4/3 \cdot \pi r^3$$

Arquímedes lo dedujo comparando la esfera con el cilindro que la envuelve (radio r y altura 2r): el volumen de la esfera es **dos tercios** del cilindro: $\frac{2}{3} \cdot \pi r^2 \cdot 2r = 4/3\ \pi r^3$. Curiosamente, la superficie de la esfera ($4\pi r^2$) también es igual al área lateral de ese cilindro ($2\pi r \cdot 2r$).

Ejemplo: una pelota de tenis tiene unos 6,7 cm de diámetro, r ≈ 3,35 cm. $V = 4/3 \cdot \pi \cdot 3{,}35^3 \approx 157{,}5\ cm^3$. Un bote cilíndrico para tres pelotas mide unos 6,7 cm de diámetro y 20,1 cm de alto: $V \approx \pi \cdot 3{,}35^2 \cdot 20{,}1 \approx 708{,}7\ cm^3$. Las pelotas ocupan $472{,}5\ cm^3$, exactamente ⅔ del bote.

Como el radio está al cubo, si el radio se duplica, el volumen se multiplica por 8. Una sandía de 30 cm de diámetro tiene 8 veces el volumen de un melón de 15 cm, aunque «solo» sea el doble de ancha.



$V = \frac{2}{3} \cdot \pi r^2 \cdot 2r = 4/3 \cdot \pi r^3$

3.4 Unidades de volumen y de capacidad

Las unidades de **volumen** (m^3, dm^3, cm^3…) aumentan de **1.000 en 1.000**, porque cada escalón multiplica las tres dimensiones por 10: 1 m^3 = 1.000 dm^3 = 1.000.000 cm^3.

La **capacidad** mide lo que cabe dentro de un recipiente y se expresa en litros. La conexión entre ambas es:

Volumen	Capacidad
1 m^3	1.000 L = 1 kL
1 dm^3	1 L
1 cm^3	1 mL

Así, una piscina de 10 × 5 × 1,5 m tiene 75 m^3 = 75.000 L. Un tetrabrik de 1 L mide unos 6 × 9,5 × 17,5 cm ≈ 997,5 cm^3 ≈ 1 L.

Para resolver problemas: 1) pasa todas las medidas a la misma unidad de longitud; 2) calcula el volumen; 3) conviértelo a litros si piden capacidad. Un depósito cilíndrico de 1 m de radio y 2 m de altura tiene V = 2π ≈ 6,28 m^3 ≈ 6.283 L. En agua, además, 1 L pesa 1 kg, así que ese depósito lleno pesa más de 6 toneladas.



3.5 La Tierra como esfera: coordenadas geográficas

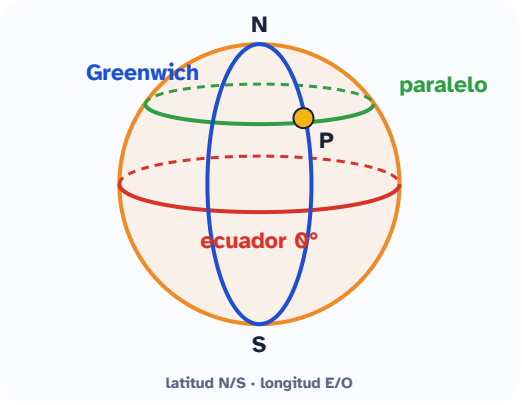
La Tierra es, aproximadamente, una esfera de unos 6.371 km de radio. Para localizar cualquier punto se usan dos familias de líneas imaginarias:

- **Paralelos**: circunferencias paralelas al **ecuador**, que es el círculo máximo que divide la Tierra en hemisferios norte y sur.

- **Meridianos**: semicircunferencias que van de polo a polo. El de referencia es el de **Greenwich** (Londres).

La **latitud** de un punto es el ángulo que lo separa del ecuador, de 0° a 90° norte (N) o sur (S). La **longitud** es el ángulo que lo separa del meridiano de Greenwich, de 0° a 180° este (E) u oeste (O). Madrid está aproximadamente en 40° N, 3,7° O; Barcelona, en 41,4° N, 2,2° E.

Con las fórmulas de la esfera se puede estimar: la longitud del ecuador es $2\pi \cdot 6.371 \approx 40.030$ km, y la superficie de la Tierra, $4\pi \cdot 6.371^2 \approx 510$ millones de km^2. Los GPS y los mapas del móvil trabajan con estas coordenadas.



Fórmulas de los cuerpos geométricos

Prisma	$A = P \cdot h + 2Ab \cdot V = Ab \cdot h$
Pirámide	$A = P \cdot ap/2 + Ab \cdot V = \frac{1}{3}\, Ab \cdot h$
Cilindro	$A = 2\pi rh + 2\pi r^2 \cdot V = \pi r^2 h$
Cono	$A = \pi rg + \pi r^2 \cdot V = \frac{1}{3}\, \pi r^2 h$
Esfera	$A = 4\pi r^2 \cdot V = 4/3\ \pi r^3$

Ejercicios

1. **Cuenta caras, vértices y aristas de un prisma pentagonal y comprueba la fórmula de Euler.**

2. **Un poliedro convexo tiene 12 vértices y 30 aristas. ¿Cuántas caras tiene? ¿Cuál puede ser?**

3. **Nombra los cinco poliedros regulares y el polígono de sus caras.**

4. **Halla el área total de un ortoedro de 8 × 5 × 3 cm.**

5. **Halla el volumen de un cubo de 6 cm de arista y exprésalo en litros.**

6. **Halla el área lateral y total de un cilindro de radio 4 cm y altura 10 cm.**

7. **Halla el volumen del cilindro anterior.**

8. **Halla el volumen de una pirámide de base cuadrada de 9 cm de lado y 12 cm de altura.**

9. **Halla la superficie y el volumen de una esfera de radio 3 cm.**

10. **Expresa en litros: 2,5 m^3; 750 cm^3; 4 dm^3.**

11. **¿Qué cuerpo se obtiene al girar un rectángulo alrededor de un lado? ¿Y un semicírculo alrededor de su diámetro?**

12. **Halla la generatriz de un cono de radio 5 cm y altura 12 cm.**

13. **Halla el área total de una pirámide cuadrangular regular de lado 10 cm y altura 12 cm.**

14. **Halla el área total y el volumen de un cono de radio 5 cm y altura 12 cm.**

15. **Calcula la diagonal de un ortoedro de 12 × 4 × 3 cm. ¿Cabe un lápiz de 13 cm?**

16. **Un prisma hexagonal regular tiene 6 cm de lado y 15 cm de altura. Halla su área total y su volumen.**

17. **Una piscina mide 25 × 12 m y tiene 1,8 m de profundidad. ¿Cuántos litros caben? Si se llena con un caudal de 30 L/s, ¿cuántas horas tarda?**

18. **Una lata cilíndrica tiene 8 cm de diámetro y contiene 0,5 L. ¿Qué altura tiene?**

19. **Halla el ángulo del sector del desarrollo de un cono de radio 4 cm y generatriz 10 cm.**

20. **¿Cuántas veces mayor es el volumen de una esfera de radio 6 cm que el de una de radio 2 cm? ¿Y la superficie?**

21. **Un cucurucho cónico de 4 cm de radio y 12 cm de altura se llena de helado y lleva encima media esfera de helado del mismo radio. ¿Cuánto helado hay?**

22. **Calcula el área de cartón de una caja sin tapa de 30 × 20 × 15 cm.**

23. **Calcula la longitud del ecuador terrestre (r ≈ 6.371 km) y la de un paralelo de latitud 60°, sabiendo que su radio es la mitad.**

24. **Calcula cuántos m² de tela hacen falta para una tienda de campaña con forma de pirámide cuadrangular de 2 m de lado y 1,5 m de altura (sin suelo).**

25. **Una lata de 330 mL puede ser un cilindro de r = 3,3 cm o un prisma cuadrado de la misma altura. Compara sus áreas totales.**

26. **Halla el volumen de un tronco de cono de radios 6 y 3 cm y altura 4 cm (completa el cono).**

27. **Una esfera de 10 cm de diámetro está dentro de un cubo de 10 cm de arista. ¿Qué porcentaje del cubo ocupa?**

28. **Comprueba el resultado de Arquímedes con r = 3: volumen y superficie de la esfera frente al cilindro que la envuelve.**

29. **Un depósito está formado por un cilindro de 2 m de diámetro y 3 m de alto con una semiesfera encima. ¿Cuántos litros caben?**

30. **Al sumergir una piedra en un vaso cilíndrico de 8 cm de diámetro, el agua sube 2,5 cm. ¿Qué volumen tiene la piedra?**

31. **Si se duplican todas las aristas de un ortoedro, ¿qué ocurre con su área y con su volumen? Justifícalo.**

32. **Explica con ángulos por qué no existe un poliedro regular con caras hexagonales.**

33. **Un vaso tiene forma de tronco de cono (radios 3 y 4 cm, altura 12 cm). Estima su capacidad con la media de los radios y compárala con el**

valor exacto $\pi \cdot h \cdot (R^2 + Rr + r^2)/3$.

34. **Dos ciudades están en el mismo meridiano, una a 40° N y otra a 30° N. ¿Qué distancia aproximada hay entre ellas por la superficie? (Radio 6.371 km)**

Practica

1. **La fórmula de Euler es...**

   A) C + A = V + 2
   B) C + V = A + 2
   C) V + A = C + 2
   D) C · V = A

2. **¿Cuántos poliedros regulares hay?**

   A) 4
   B) 5
   C) 6
   D) infinitos

3. **Las caras del dodecaedro son...**

   A) triángulos
   B) cuadrados
   C) pentágonos
   D) hexágonos

4. **Un prisma pentagonal tiene... caras**

   A) 5
   B) 7
   C) 10
   D) 15

5. **Área lateral de un prisma recto:**

   A) P · h
   B) Ab · h
   C) P · h / 2
   D) 2 · Ab

6. **En una pirámide regular, ap^2 =**

   A) $h^2 - (l/2)^2$
   B) $h^2 + (l/2)^2$
   C) h + l/2
   D) $h^2 + l^2$

7. **Al girar un triángulo rectángulo sobre un cateto se obtiene...**

A) un cilindro
B) un cono
C) una esfera
D) una pirámide

8. **Área lateral del cilindro:**

A) $\pi r^2 h$
B) $2\pi rh$
C) πrg
D) $4\pi r^2$

9. **Área lateral del cono:**

A) πrg
B) $2\pi rg$
C) πr^2
D) πrh

10. **Superficie de la esfera:**

A) πr^2
B) $2\pi r^2$
C) $4\pi r^2$
D) $4/3\pi r^3$

11. **Volumen del cilindro:**

A) $\pi r^2 h$
B) $\frac{1}{3}\pi r^2 h$
C) $2\pi rh$
D) πrh

12. **Volumen del cono:**

A) $\pi r^2 h$
B) $\frac{1}{3}\pi r^2 h$
C) $\frac{1}{2}\pi r^2 h$
D) πrg

13. **Volumen de la esfera:**

A) $4\pi r^2$
B) $4/3\pi r^3$
C) $\frac{2}{3}\pi r^3$

D) πr^3

14. **Generatriz de un cono con r = 6, h = 8:**

A) 14

B) 10

C) 48

D) √28

15. **1 dm³ equivale a...**

A) 1 mL

B) 1 L

C) 10 L

D) 1.000 L

16. **1 m³ equivale a...**

A) 100 L

B) 1.000 L

C) 10.000 L

D) 10 L

17. **Si el radio de una esfera se duplica, el volumen...**

A) se duplica

B) se multiplica por 4

C) se multiplica por 8

D) no cambia

18. **La esfera ocupa del cilindro que la envuelve...**

A) la mitad

B) ⅔

C) ⅓

D) ¾

19. **Diagonal de un ortoedro 2 × 3 × 6:**

A) 11

B) 7

C) 36

D) √13

20. **La latitud mide el ángulo respecto del...**

A) meridiano de Greenwich

B) ecuador

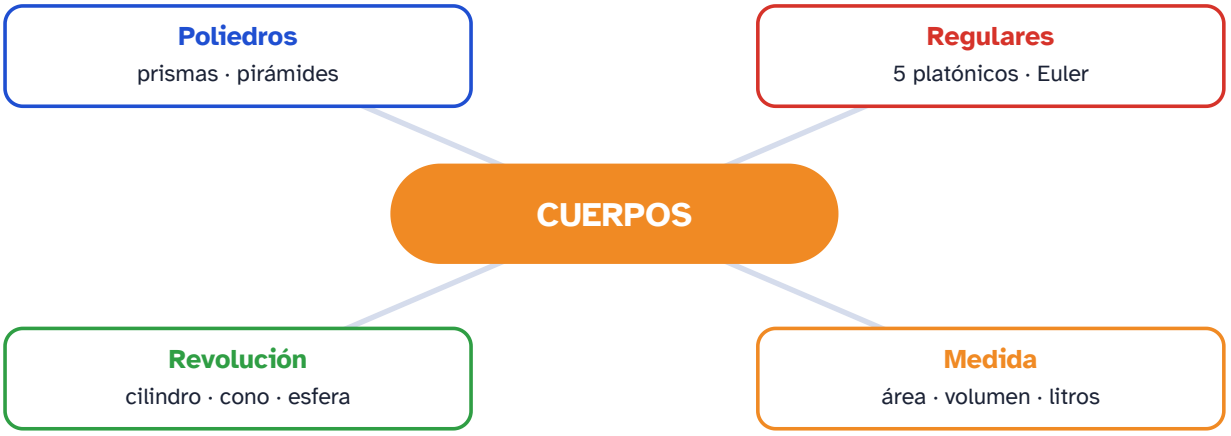
C) polo norte

D) trópico

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué dice la fórmula de Euler y cómo se comprueba; Por qué el desarrollo de un cilindro es un rectángulo y el de un cono es un sector; Por qué el volumen del cono es un tercio del cilindro; Cómo se relacionan los litros con los decímetros cúbicos.

Resumen



Glosario

Poliedro	Cuerpo limitado por polígonos.
Cara	Cada polígono que limita un poliedro.
Arista	Segmento en que se unen dos caras.
Vértice	Punto donde concurren varias aristas.
Fórmula de Euler	C + V = A + 2 en poliedros convexos.
Poliedro regular	Caras regulares iguales y mismo número en cada vértice.
Prisma	Poliedro con dos bases iguales y paralelas y caras laterales paralelogramos.
Pirámide	Poliedro con una base y caras laterales triangulares con un vértice común.
Apotema de la pirámide	Altura de una cara lateral.
Desarrollo plano	Figura plana que se obtiene al desplegar la superficie de un cuerpo.
Cuerpo de revolución	Cuerpo generado al girar una figura plana alrededor de un eje.
Generatriz	Segmento que genera la superficie lateral de un cilindro o cono.
Círculo máximo	Sección de la esfera por un plano que pasa por su centro.
Volumen	Espacio que ocupa un cuerpo.

Capacidad	Lo que cabe en un recipiente; 1 L = 1 dm^3.
Latitud y longitud	Ángulos que sitúan un punto respecto del ecuador y de Greenwich.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Euler

$C + V = A + 2$

Platónicos

Tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro, icosaedro.

Prisma

$V = Ab \cdot h$

Pirámide

$V = \frac{1}{3}\ Ab \cdot h$

Cilindro (área)

$2\pi rh + 2\pi r^2$

Cilindro (volumen)

$\pi r^2 h$

Cono (área)

$\pi rg + \pi r^2$

Cono (volumen)

$\frac{1}{3}\ \pi r^2 h$

Esfera

$A = 4\pi r^2 \cdot V = 4/3\ \pi r^3$

Generatriz

$g^2 = h^2 + r^2$

1 dm^3

1 litro

Diagonal ortoedro

$\sqrt{(a^2 + b^2 + c^2)}$

Soluciones

1. **B)** Para poliedros convexos.
2. **B)** Sólidos platónicos.
3. **C)** 12 pentágonos.
4. **B)** 5 laterales + 2 bases.
5. **A)** Rectángulo desplegado.
6. **B)** Triángulo rectángulo.
7. **B)** Cuerpo de revolución.
8. **B)** Rectángulo $2\pi r \times h$.
9. **A)** Sector circular.
10. **C)** Cuatro círculos máximos.
11. **A)** Base por altura.
12. **B)** Un tercio del cilindro.
13. **B)** Arquímedes.
14. **B)** $\sqrt{100}$.
15. **B)** Litro.
16. **B)** 1.000 dm^3.
17. **C)** 2^3.
18. **B)** Arquímedes.
19. **B)** $\sqrt{49}$.
20. **B)** 0° a 90° N o S.

Soluciones de los ejercicios

1. C = 7, V = 10, A = 15; 7 + 10 = 15 + 2.
2. C = 30 + 2 – 12 = 20. Un icosaedro.
3. Tetraedro, octaedro e icosaedro (triángulos); cubo (cuadrados); dodecaedro (pentágonos).
4. $2(40 + 24 + 15) = 158$ cm².
5. 216 cm³ = 0,216 L.
6. $Al = 80\pi \approx 251{,}3$ cm²; $At = 80\pi + 32\pi = 112\pi \approx 351{,}9$ cm².
7. $\pi \cdot 16 \cdot 10 = 160\pi \approx 502{,}7$ cm³.
8. $81 \cdot 12 / 3 = 324$ cm³.
9. $A = 36\pi \approx 113{,}1$ cm²; $V = 36\pi \approx 113{,}1$ cm³.
10. 2.500 L; 0,75 L; 4 L.
11. Un cilindro; una esfera.
12. $\sqrt{(25 + 144)} = 13$ cm.
13. $ap = \sqrt{(144 + 25)} = 13$ cm. $Al = 40 \cdot 13 / 2 = 260$; Ab = 100. At = 360 cm².
14. g = 13. $At = \pi \cdot 5 \cdot 13 + 25\pi = 90\pi \approx 282{,}7$ cm². $V = 100\pi \approx 314{,}2$ cm³.
15. $\sqrt{(144 + 16 + 9)} = 13$ cm. Justo cabe en diagonal.
16. $ap \approx 5{,}2$ cm; $Ab \approx 36 \cdot 5{,}2 / 2 = 93{,}6$ cm². $At \approx 540 + 187{,}2 = 727{,}2$ cm². $V \approx 1.404$ cm³.
17. 540 m³ = 540.000 L. 18.000 s = 5 horas.
18. $500 = \pi \cdot 16 \cdot h \rightarrow h \approx 9{,}95$ cm.
19. $360 \cdot 4/10 = 144°$.
20. Radio triple: volumen × 27, superficie × 9.
21. Cono 64π; semiesfera $2/3 \cdot 64\pi = 128\pi/3$. Total $\approx 201{,}1 + 134{,}0 = 335{,}1$ cm³.
22. $600 + 2(450) + 2(300) = 2.100$ cm².
23. ≈ 40.030 km; ≈ 20.015 km.
24. $ap = \sqrt{(2{,}25 + 1)} \approx 1{,}80$ m. $Al = 8 \cdot 1{,}80 / 2 \approx 7{,}2$ m².
25. $h = 330/(\pi \cdot 10{,}89) \approx 9{,}65$ cm. Cilindro: $2\pi \cdot 3{,}3 \cdot 9{,}65 + 2\pi \cdot 10{,}89 \approx 200{,}1 + 68{,}4 = 268{,}5$ cm². Prisma: base $330/9{,}65 \approx 34{,}2$ cm², lado ≈ 5,85; $At \approx 4 \cdot 5{,}85 \cdot 9{,}65 + 2 \cdot 34{,}2 \approx 294{,}2$ cm². El cilindro gasta menos.
26. El cono grande tiene altura 8 (semejanza) y el pequeño 4. $V = \pi(36 \cdot 8 – 9 \cdot 4)/3 = \pi \cdot 252/3 = 84\pi \approx 263{,}9$ cm³.
27. V esfera $= 4/3 \cdot \pi \cdot 125 \approx 523{,}6$ cm³; cubo 1.000 cm³. ≈ 52,4 %.
28. Esfera $V = 36\pi$, cilindro $V = \pi \cdot 9 \cdot 6 = 54\pi$: 36/54 = 2/3. Superficie esfera 36π; cilindro total $36\pi + 18\pi = 54\pi$: también 2/3.
29. Cilindro $3\pi \approx 9{,}42$ m³; semiesfera $2\pi/3 \approx 2{,}09$ m³. Total ≈ 11,52 m³ ≈ 11.519 L.
30. $\pi \cdot 16 \cdot 2{,}5 = 40\pi \approx 125{,}7$ cm³.
31. Área × 4 (dimensiones al cuadrado) y volumen × 8 (al cubo).
32. Con 3 hexágonos por vértice, $3 \cdot 120° = 360°$: quedan planos (mosaico) y no se cierra el vértice.
33. Estimación $\pi \cdot 3{,}5^2 \cdot 12 \approx 461{,}8$ cm³. Exacto $\pi \cdot 12 \cdot 37/3 = 148\pi \approx 465{,}0$ cm³. Diferencia < 1 %.

34. Arco de 10°: 2π · 6.371 · 10/360 ≈ 1.112 km.